

3534. 针对图的路径存在性查询 II

难度: Hard

给你一个整数 n ，表示图中的节点数量，这些节点按从 0 到 $n - 1$ 编号。

同时给你一个长度为 n 的整数数组 $nums$ ，以及一个整数 $maxDiff$ 。

如果满足 $|nums[i] - nums[j]| \leq maxDiff$ （即 $nums[i]$ 和 $nums[j]$ 的绝对差至多为 $maxDiff$ ），则节点 i 和节点 j 之间存在一条 **无向边**。

此外，给你一个二维整数数组 $queries$ 。对于每个 $queries[i] = [u_i, v_i]$ ，找到节点 u_i 和节点 v_i 之间的 **最短距离**。如果两节点之间不存在路径，则返回 -1 。

返回一个数组 $answer$ ，其中 $answer[i]$ 是第 i 个查询的结果。

注意：节点之间的边是无权重（unweighted）的。

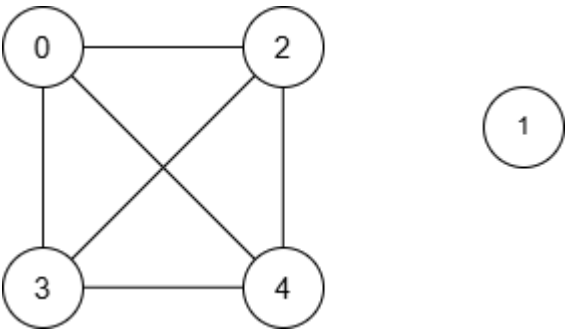
示例 1：

输入： $n = 5, nums = [1,8,3,4,2], maxDiff = 3, queries = [[0,3],[2,4]]$

输出： $[1,1]$

解释：

生成的图如下：



查询	最短路径	最短距离
[0, 3]	0 → 3	1
[2, 4]	2 → 4	1

因此，输出为 [1, 1]。

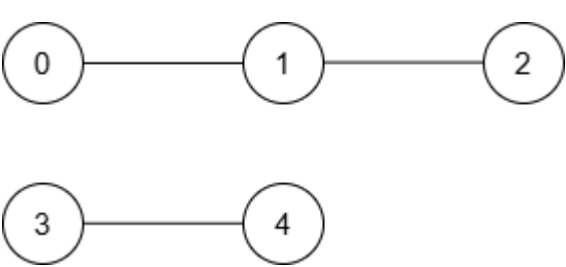
示例 2：

输入: n = 5, nums = [5,3,1,9,10], maxDiff = 2, queries = [[0,1],[0,2],[2,3],[4,3]]

输出: [1,2,-1,1]

解释:

生成的图如下：



查询	最短路径	最短距离
[0, 1]	0 → 1	1
[0, 2]	0 → 1 → 2	2
[2, 3]	无	-1
[4, 3]	3 → 4	1

因此，输出为 [1, 2, -1, 1]。

示例 3：

输入: n = 3, nums = [3,6,1], maxDiff = 1, queries = [[0,0],[0,1],[1,2]]

输出: [0,-1,-1]

解释:

由于以下原因，任意两个节点之间都不存在边：

- 节点 0 和节点 1： $|nums[0] - nums[1]| = |3 - 6| = 3 > 1$
- 节点 0 和节点 2： $|nums[0] - nums[2]| = |3 - 1| = 2 > 1$
- 节点 1 和节点 2： $|nums[1] - nums[2]| = |6 - 1| = 5 > 1$

因此，不存在任何可以到达其他节点的节点，输出为 [0, -1, -1]。

提示:

- $1 \leq n \leq \text{nums.length} \leq 10^5$
- $0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^5$
- $0 \leq \text{maxDiff} \leq 10^5$
- $1 \leq \text{queries.length} \leq 10^5$
- $\text{queries}[i] = [u_i, v_i]$
- $0 \leq u_i, v_i < n$